# La animación y el cine

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender cómo una sucesión de imágenes fijas crea la ilusión de movimiento
- Conocer los juguetes ópticos: taumatropo, zoótropo y flipbook
- Distinguir técnicas de animación: dibujo, stop motion y animación digital
- Conocer los planos del cine y crear una animación sencilla

## Para pensar

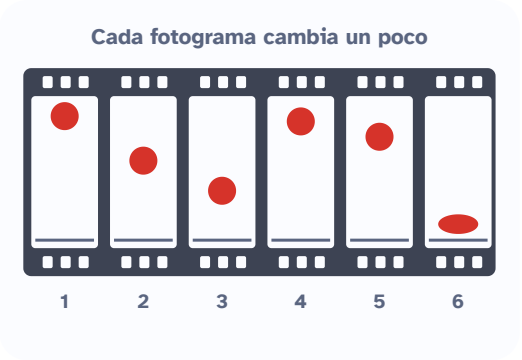
**Si una película es solo una tira de fotos quietas, ¿por qué al proyectarla vemos personajes que corren, saltan y hablan?**

## Explicación

### La ilusión del movimiento

Cuando una imagen desaparece, nuestro cerebro la «recuerda» durante una fracción de segundo. Si en ese tiempo aparece otra imagen ligeramente diferente, las une y vemos un **movimiento continuo**. Este efecto, que durante mucho tiempo se llamó *persistencia retiniana*, es la base del cine y la animación.

Con unas **12 imágenes por segundo** el movimiento ya parece fluido; el cine usa **24 fotogramas por segundo** y los videojuegos, hasta 60 o más. Cuantas más imágenes, más suave se ve el movimiento.




### El taumatropo

El *taumatropo* es un juguete óptico del siglo XIX muy fácil de hacer. Es un círculo de cartulina con un dibujo por cada cara: por ejemplo, un **pájaro** en una cara y una **jaula** en la otra (la segunda, del revés). Se atan dos cordeles en los lados y se hace girar muy rápido.

¡Sorpresa! Al girar, vemos el pájaro **dentro** de la jaula, como si las dos imágenes fueran una sola. Es la misma ilusión que en el cine: el cerebro mezcla dos imágenes que ve muy seguidas. Otras ideas: un pez y una pecera, una cara y un sombrero.




## El zoótropo y otros juguetes

El zoótropo es un tambor que gira con unas **ranuras** verticales. Dentro se coloca una tira de papel con una secuencia de dibujos: un caballo galopando, una persona saltando. Al girar el tambor y mirar por las ranuras, los dibujos parecen moverse.

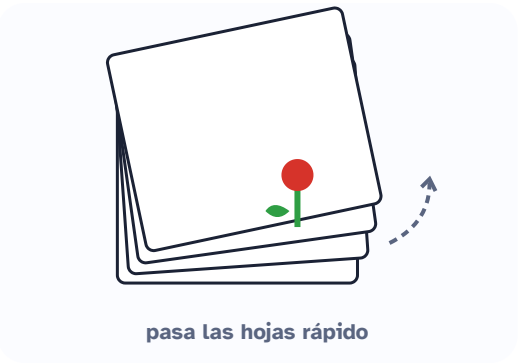
Hubo muchos más juguetes ópticos en el siglo XIX: el **fenaquistiscopio** (un disco con ranuras que se miraba en un espejo), el **praxinoscopio** (con espejos en el centro) o la **linterna mágica**, que proyectaba imágenes pintadas en cristal. Todos fueron los «abuelos» del cine.




## El flipbook

El flipbook (o «libro animado») es la forma más sencilla de animar en casa. Se dibuja en la esquina de cada hoja de un cuaderno pequeño un dibujo **casi igual** al anterior, pero con un pequeño cambio. Al pasar las hojas rápidamente con el pulgar, el dibujo cobra vida.

Consejos: empieza por la **última hoja** y ve hacia delante, así puedes calcar el dibujo anterior a través del papel. Haz cambios **pequeños**: si cambias mucho, el movimiento salta. Ideas fáciles: una pelota que bota, una flor que crece, un sol que sale, una carita que guiña un ojo.

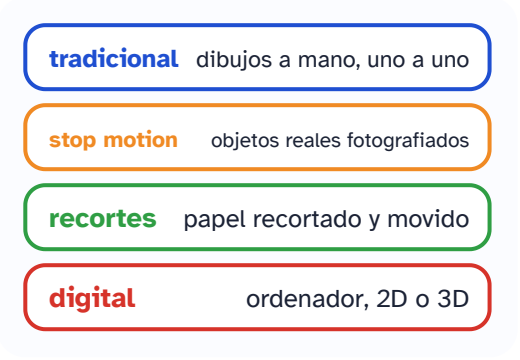


pasa las hojas rápido

## Técnicas de animación

La animación tradicional o dibujada: se dibuja cada fotograma a mano sobre papel o acetato y se fotografía. Así se hicieron las primeras películas de dibujos animados. El stop motion: se mueven poco a poco **objetos reales** (muñecos de plastilina, juguetes, recortes de papel) y se hace una foto tras cada movimiento.

La animación digital: se dibuja o se modela en el ordenador, en 2D o en 3D, y el programa ayuda a crear los fotogramas intermedios. Casi todas las películas de animación actuales se hacen así, pero cada fotograma sigue requiriendo muchísimo trabajo de los animadores.

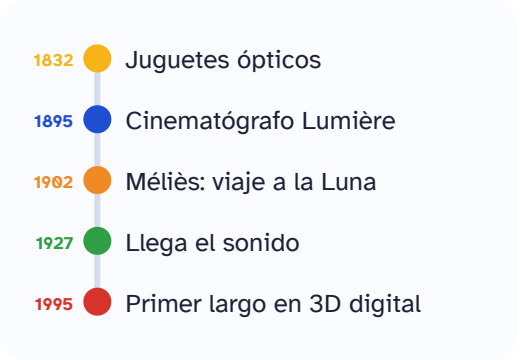



## Nace el cine

El cine nació en **1895**, cuando los hermanos **Lumière** presentaron en París el **cinematógrafo**, una máquina que grababa y proyectaba imágenes en movimiento. Sus primeras películas duraban menos de un minuto: unos obreros saliendo de una fábrica o un tren llegando a una estación. ¡Algunos espectadores se asustaron al ver el tren!

Poco después, **Georges Méliès**, un mago, descubrió que el cine podía contar historias fantásticas con trucos, como su famoso viaje a la Luna. El cine fue mudo

y en blanco y negro hasta finales de los años veinte, cuando llegó el sonido.




## Los planos del cine

En el cine, cada imagen se piensa como un *plano*: lo que la cámara encuadra. El **plano general** muestra todo el escenario y a los personajes pequeños: sirve para situarnos. El **plano entero** muestra a la persona de pies a cabeza. El **plano medio**, de la cintura hacia arriba: es el de las conversaciones.

El **primer plano** enseña la cara y transmite emociones. El **plano detalle** muestra algo muy pequeño: unos ojos, una llave, una mano. Cambiar de plano es como acercarse o alejarse para contar mejor la historia.

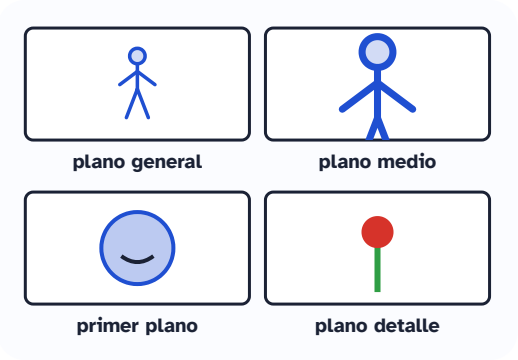



## El storyboard: planificar una película

Antes de rodar o animar, los equipos de cine preparan un *guion* (la historia escrita) y un *storyboard*: una especie de cómic con un dibujo por cada plano, flechas que indican movimientos y notas sobre los sonidos o los diálogos.

El storyboard sirve para decidir el orden de las escenas, los planos y la duración antes de gastar tiempo en filmar. En una película de animación larga puede haber

¡decenas de miles de dibujos de storyboard! Para tu animación, bastan seis viñetas.



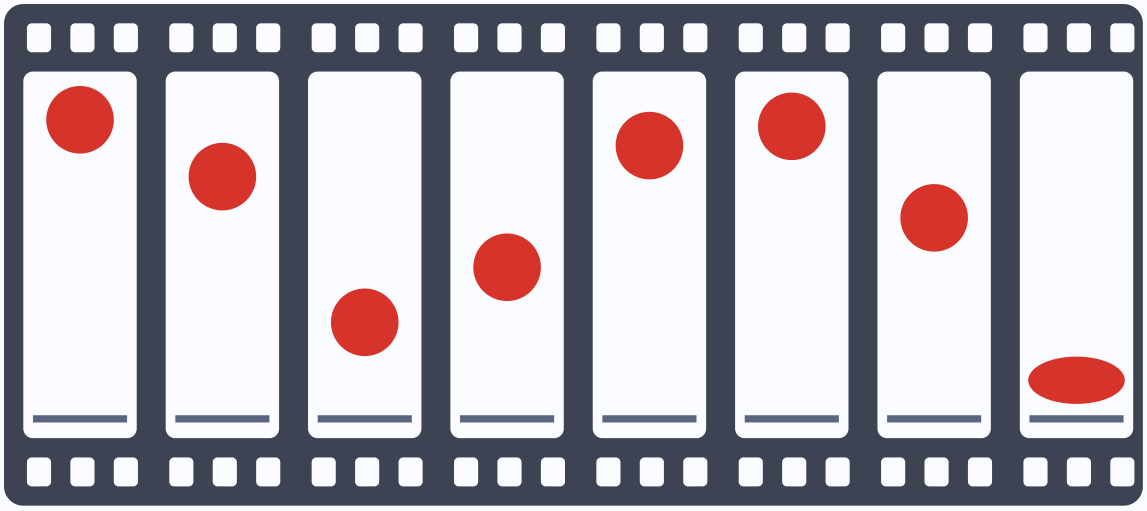

## Taller: mi animación stop motion

En grupos, cread una animación stop motion de unos 10 segundos. **1. Idea:** una historia muy corta (un muñeco de plastilina que se come una galleta, un lápiz que baila). **2. Storyboard** de seis viñetas. **3. Escenario:** una caja de zapatos pintada sirve de decorado.

**4. Rodaje:** fijad el móvil o la tableta para que no se mueva y haced una foto, moved un poquito el personaje, otra foto... Con unas 10 fotos por segundo, ¡necesitaréis unas 100! **5.** Montadlas con una aplicación de stop motion y añadid música propia o efectos de sonido grabados por vosotros.



## 8 fotogramas: cada uno cambia un poco



1 2 3 4 5 6 7 8

## Ejercicios

1. **¿Qué es un fotograma?**

2. **¿Cuántos fotogramas por segundo usa normalmente el cine?**

3. **Explica cómo funciona un taumatropo.**

4. **¿Qué es un zoótropo?**

5. **¿Qué es el stop motion?**

6. **¿Quiénes inventaron el cinematógrafo y en qué año?**

7. **¿Qué aportó Georges Méliès al cine?**

8. **Ordena del más lejano al más cercano: primer plano, plano general, plano medio, plano detalle.**

9. **¿Para qué sirve un storyboard?**

10. **Calcula: una animación de 8 segundos a 10 fotos por segundo, ¿cuántas fotos?**

## Practica

1. **Cada imagen fija de una película es un...**

   **A)** plano general
   **B)** storyboard
   **C)** fotograma

2. **El cine suele proyectar...**

   **A)** 24 imágenes por segundo
   **B)** 1 imagen por segundo
   **C)** 500 imágenes por segundo

3. **Un disco con dos dibujos que se hace girar es un...**

   **A)** zoótropo
   **B)** taumatropo
   **C)** cinematógrafo

4. **Un tambor con ranuras que anima dibujos es un...**

   **A)** flipbook
   **B)** zoótropo
   **C)** taumatropo

5. **Animar plastilina foto a foto es...**

   **A)** animación digital
   **B)** fotografía de paisaje
   **C)** stop motion

6. **El cinematógrafo lo presentaron...**

   **A)** los hermanos Lumière
   **B)** Méliès
   **C)** Leonardo da Vinci

7. **El plano que muestra la cara es el...**

   **A)** plano general
   **B)** plano entero
   **C)** primer plano

8. **El plano que muestra todo el escenario es el...**

   **A)** plano detalle

**B)** plano general

**C)** primer plano

9. **Un cómic que planifica los planos de una película es un...**

**A)** storyboard

**B)** guion literario

**C)** fotograma

10. **En un flipbook conviene empezar por...**

**A)** la última hoja

**B)** la primera hoja

**C)** la portada

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué vemos movimiento en una sucesión de imágenes fijas; Cómo funcionan el taumatropo, el zoótropo y el flipbook; Qué técnicas de animación existen; Cómo nació el cine y qué son los planos y el storyboard.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fotograma**

Cada imagen fija de una película.

**24 fps**

Fotogramas por segundo del cine.

**Taumatropo**

Disco con dos dibujos que se mezclan al girar.

**Zoótropo**

Tambor con ranuras que anima dibujos.

**Flipbook**

Libreta de dibujos que se mueven al pasar las hojas.

**Stop motion**

Animar objetos reales foto a foto.

**Lumière**

Inventores del cinematógrafo (1895).

**Storyboard**

Viñetas que planifican los planos.

## Soluciones

1. **C)** Fotograma.
2. **A)** 24.
3. **B)** Taumatropo.
4. **B)** Zoótropo.
5. **C)** Stop motion.
6. **A)** 1895.
7. **C)** Primer plano.
8. **B)** General.
9. **A)** Storyboard.
10. **A)** Para poder calcar.

## Soluciones de los ejercicios

1. Cada una de las imágenes fijas que forman una película o una animación.
2. 24.
3. Un disco con un dibujo en cada cara; al girarlo rápido vemos las dos imágenes juntas.
4. Un tambor con ranuras que, al girar, anima los dibujos de una tira interior.
5. Animar objetos reales moviéndolos poco a poco y haciendo una foto en cada posición.
6. Los hermanos Lumière, en 1895.
7. Los trucos y las historias fantásticas, como el viaje a la Luna.
8. Plano general, plano medio, primer plano y plano detalle.
9. Para planificar los planos y el orden de las escenas antes de rodar.
10. 80 fotos.